USE CASE SCENARIO

Daftar Use Case

Kode	Use Case	Aktor Utama	Platform
UC-01	Registrasi akun	Pelanggan	APK
UC-02	Login dengan nomor HP	Pelanggan	APK
UC-03	Ganti password Pelanggan	Pelanggan	APK
UC-04	Logout Pelanggan	Pelanggan	APK
UC-05	Memesan menu	Pelanggan	APK
UC-06	Pantau status pesanan sendiri	Pelanggan	APK
UC-07	Lihat struk pesanan sendiri	Pelanggan	APK
UC-08	Login staf	Kasir dan Manajer	Web
UC-09	Logout staf	Kasir dan Manajer	Web
UC-10	Ganti password sendiri	Kasir dan Manajer	Web
UC-11	Membuat pesanan	Kasir	Web
UC-12	Mengubah status pesanan	Kasir	Web
UC-13	Membatalkan pesanan	Kasir	Web
UC-14	Lihat daftar menu	Kasir	Web
UC-15	Reset password pelanggan	Kasir	Web
UC-16	Kelola bahan	Manajer	Web
UC-17	Kelola menu	Manajer	Web
UC-18	Kelola resep	Manajer	Web
UC-19	Atur batas minimum	Manajer	Web
UC-20	Mencatat stok masuk	Manajer	Web
UC-21	Lihat HPP dan margin	Manajer	Web
UC-22	Melihat laporan	Manajer	Web
UC-23	Sinkron harga Supplier	Manajer; Layanan Supplier (API)	Web / REST API
UC-24	Impor data awal CSV dan seeder data demo	Pelaksana (CLI)	CLI

A. Use Case Pelanggan (APK)

UC-01 — Registrasi akun

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	APK terpasang dan terhubung ke server.
Pascakondisi sukses	Akun role Pelanggan tersimpan; password di-hash; nomor HP ternormalisasi.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan mengisi nomor HP dan password pada menu Registrasi.
2	Sistem	Sistem membersihkan dan menormalkan nomor HP, lalu memvalidasi format dan panjang password.
3	Sistem	Sistem memeriksa keunikan nomor HP setelah normalisasi.
4	Sistem	Sistem menyimpan akun dengan wajib_ganti_password = false.
5	Sistem	Sistem menampilkan registrasi berhasil.

Alur alternatif

• Nomor HP tidak valid (huruf, kurang dari 10 atau lebih dari 15 digit, atau tidak diawali 0/62), atau password kurang dari 8 karakter: ditolak.

• Nomor HP sudah terdaftar dalam format setara (mis. 0812… dan +62812…): ditolak.

UC-02 — Login dengan nomor HP

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	Pelanggan sudah memiliki akun.
Pascakondisi sukses	Token diterbitkan dan beranda ditampilkan.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan mengisi nomor HP dan password, lalu menekan Login.
2	Sistem	Sistem menormalkan nomor HP dan memeriksa kredensial.
3	Sistem	Sistem memeriksa wajib_ganti_password.
4	Sistem	Sistem menerbitkan token dan menampilkan beranda.

Alur alternatif

• Kredensial salah: login ditolak.

• wajib_ganti_password = true: pelanggan harus membuat password baru minimal 8 karakter. Setelah berhasil, penanda menjadi false; sebelum itu endpoint fitur lain ditolak server.

UC-03 — Ganti password Pelanggan

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	Pelanggan sudah login.
Pascakondisi sukses	Hash password diperbarui.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan membuka Ganti Password dan mengisi password baru.
2	Sistem	Sistem memvalidasi minimal 8 karakter.
3	Sistem	Sistem menyimpan hash password baru dan menampilkan pesan berhasil.

Alur alternatif

• Password kurang dari 8 karakter: ditolak.

UC-04 — Logout Pelanggan

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	Pelanggan sudah login.
Pascakondisi sukses	Token dicabut dan APK kembali ke layar login.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan menekan Logout.
2	Sistem	Sistem mencabut token dan menampilkan layar login.

UC-05 — Memesan menu

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	Pelanggan login, tidak wajib ganti password, dan tidak memiliki pesanan Baru.
Pascakondisi sukses	Pesanan Baru tersimpan; stok berkurang; snapshot harga/biaya tersimpan; status menu diperbarui; struk tampil.
Catatan / relasi	Include: Validasi stok bahan; Pilih meja dan metode pembayaran. Pelanggan tidak dapat membatalkan pesanan di APK.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan melihat menu, memilih satu atau beberapa menu dan jumlah porsi.
2	Pelanggan	Pelanggan memilih meja 1–10 dan metode Tunai/QRIS, lalu mengirim pesanan.

No.	Pelaku	Langkah
3	Sistem	Sistem memvalidasi menu aktif, memiliki resep, tidak Habis, nomor meja valid, dan tidak ada pesanan Baru milik pelanggan.
4	Sistem	Sistem menghitung kebutuhan bahan gabungan semua item (takaran × porsi).
5	Sistem	Sistem mengunci dan memeriksa stok dalam satu transaksi database.
6	Sistem	Sistem mengurangi stok bahan.
7	Sistem	Sistem menghitung subtotal, service 5%, pajak 10% dari subtotal + service, dan total.
8	Sistem	Sistem menyimpan pesanan/detail beserta snapshot nama menu, harga, jumlah, biaya, total, dan metode bayar.
9	Sistem	Sistem memperbarui status menu menjadi Habis bila bahan kurang untuk satu porsi.
10	Sistem	Sistem menampilkan struk.

Alur alternatif

• Menu nonaktif/tanpa resep/Habis, meja di luar 1–10, atau pelanggan sudah punya pesanan Baru: ditolak.

• Stok gabungan kurang: pesanan ditolak, nama bahan, jumlah dibutuhkan dan tersedia ditampilkan; stok tidak berubah.

UC-06 — Pantau status pesanan sendiri

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	Pelanggan sudah login.
Pascakondisi sukses	Status pesanan milik pelanggan ditampilkan.
Catatan / relasi	Status diperbarui melalui pull-to-refresh; tidak menggunakan push atau polling otomatis.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan membuka daftar atau detail pesanan.
2	Sistem	Sistem memfilter pesanan berdasarkan pelanggan_id dari token login.
3	Sistem	Sistem menampilkan status Baru, Diproses, Selesai, atau Batal.

Alur alternatif

• ID pesanan milik orang lain diakses langsung: server menolak 403/404.

UC-07 — Lihat struk pesanan sendiri

Aktor	Pelanggan
Platform	APK
Prakondisi	Pelanggan login dan memiliki pesanan.
Pascakondisi sukses	Struk tampil dengan angka sama seperti saat transaksi dibuat.
Catatan / relasi	Perubahan harga menu tidak mengubah struk lama.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelanggan	Pelanggan memilih pesanan dan membuka struk.
2	Sistem	Sistem memeriksa kepemilikan pesanan berdasarkan token.
3	Sistem	Sistem menampilkan item, harga transaksi, subtotal, service, pajak, total, dan metode bayar dari snapshot.

Alur alternatif

• Pesanan bukan milik pelanggan: server menolak 403/404.

B. Use Case Staf (Web Desktop)

UC-08 — Login staf

Aktor	Kasir dan Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Akun staf tersedia melalui seeder/administrasi.
Pascakondisi sukses	Sesi aktif dan halaman sesuai role ditampilkan.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir	Kasir/Manajer mengisi identitas login dan password.
2	Sistem	Sistem memeriksa kredensial dan role.
3	Sistem	Sistem membuat sesi dan menampilkan menu sesuai role.

Alur alternatif

• Kredensial salah atau akun tidak ditemukan: login ditolak.

UC-09 — Logout staf

Aktor	Kasir dan Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Staf sudah login.
Pascakondisi sukses	Sesi berakhir dan halaman login tampil.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir/Manajer	Staf menekan Logout.
2	Sistem	Sistem mengakhiri sesi dan menampilkan halaman login.

UC-10 — Ganti password sendiri

Aktor	Kasir dan Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Staf sudah login.
Pascakondisi sukses	Hash password staf diperbarui.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir/Manajer	Staf membuka Ganti Password dan mengisi password baru.
2	Sistem	Sistem memvalidasi password baru sesuai aturan aplikasi.
3	Sistem	Sistem menyimpan hash password dan menampilkan pesan berhasil.

Alur alternatif

• Password tidak memenuhi aturan: ditolak.

UC-11 — Membuat pesanan

Aktor	Kasir
Platform	Web
Prakondisi	Kasir sudah login.
Pascakondisi sukses	Pesanan Baru tersimpan dengan kasir_id; stok berkurang; snapshot transaksi tersimpan; struk tampil.
Catatan / relasi	Include: Validasi stok bahan; Hitung total dan struk.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir	Kasir memilih satu atau beberapa menu dan jumlah porsi.
2	Kasir	Kasir memilih meja 1–10 dan metode Tunai/QRIS.
3	Sistem	Sistem memvalidasi menu aktif, memiliki resep, tidak Habis, dan meja valid.
4	Sistem	Sistem menghitung kebutuhan bahan gabungan seluruh item.

No.	Pelaku	Langkah
5	Sistem	Sistem memeriksa stok dalam satu transaksi database.
6	Sistem	Sistem mengurangi stok.
7	Sistem	Sistem menghitung subtotal, service 5%, pajak 10% dari subtotal + service, dan total.
8	Sistem	Sistem menyimpan pesanan/detail dengan snapshot transaksi.
9	Sistem	Sistem memperbarui status menu bila stok tidak cukup untuk satu porsi.
10	Sistem	Sistem menampilkan struk kepada Kasir.

Alur alternatif

• Menu nonaktif/tanpa resep/Habis atau meja di luar 1–10: ditolak.

• Stok tidak cukup: pesanan ditolak dan bahan kurang ditampilkan.

• Batas satu pesanan Baru hanya berlaku untuk pelanggan APK. Manajer tidak boleh membuat pesanan; server menolak 403.

UC-12 — Mengubah status pesanan

Aktor	Kasir
Platform	Web
Prakondisi	Kasir login; pesanan belum Selesai atau Batal.
Pascakondisi sukses	Status maju satu tingkat: Baru → Diproses → Selesai.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir	Kasir memilih pesanan.
2	Kasir	Kasir memilih status berikutnya.
3	Sistem	Sistem memvalidasi urutan status.
4	Sistem	Sistem menyimpan status baru.

Alur alternatif

• Status melompat (mis. Baru langsung Selesai): ditolak.

• Role selain Kasir: server menolak 403.

UC-13 — Membatalkan pesanan

Aktor	Kasir
Platform	Web
Prakondisi	Kasir login dan pesanan tersedia.
Pascakondisi sukses	Status menjadi Batal; stok dikembalikan sesuai resep × porsi; status menu diperbarui.
Catatan / relasi	Include: Pembatalan stok bahan.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir	Kasir memilih pesanan dan menekan Batalkan.
2	Sistem	Sistem memastikan status masih Baru.
3	Sistem	Sistem mengembalikan stok bahan untuk seluruh item.
4	Sistem	Sistem mengubah status menjadi Batal.
5	Sistem	Sistem memperbarui status ketersediaan menu.

Alur alternatif

• Pesanan Diproses atau Selesai: pembatalan ditolak.

• Role selain Kasir: server menolak 403.

UC-14 — Lihat daftar menu

Aktor	Kasir
Platform	Web
Prakondisi	Kasir sudah login.
Pascakondisi sukses	Nama, harga jual, dan status menu (Aktif, Habis, Nonaktif) tampil; resep/HPP/margin tidak ditampilkan.

Catatan / relasi	Pelanggan melihat pilihan menu sebagai bagian dari UC-05; oval daftar menu pada diagram terhubung ke Kasir.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir	Kasir membuka daftar menu.
2	Sistem	Sistem menampilkan nama, harga jual, dan status menu.

Alur alternatif

• Kasir membuka halaman resep, HPP, margin, atau laporan: server menolak 403.

UC-15 — Reset password pelanggan

Aktor	Kasir
Platform	Web
Prakondisi	Kasir login; pelanggan meminta reset.
Pascakondisi sukses	Password sementara tersimpan sebagai hash dan wajib_ganti_password = true.
Catatan / relasi	Format/password sementara mengikuti keputusan implementasi yang harus ditulis di README; jangan mengarang format.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Kasir	Kasir mencari akun pelanggan berdasarkan nomor HP.
2	Sistem	Sistem menormalkan nomor dan mencari akun.
3	Kasir	Kasir memilih akun dan menekan Reset Password.
4	Sistem	Sistem membuat password sementara, menyimpan hash, dan mengatur wajib_ganti_password = true.
5	Sistem	Sistem menampilkan password sementara satu kali kepada Kasir.
6	Kasir	Kasir menyampaikan password sementara kepada pelanggan.
7	Sistem	Saat login berikutnya, sistem memaksa pelanggan mengganti password.

Alur alternatif

• Akun tidak ditemukan: sistem menampilkan pesan.

C. Use Case Manajer (Web Desktop)

UC-16 — Kelola bahan

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer sudah login.
Pascakondisi sukses	Data bahan tersimpan/diperbarui dengan satuan dasar g, ml, atau pcs.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer membuka daftar bahan dan memilih tambah/ubah.
2	Manajer	Manajer mengisi nama dan satuan dasar.
3	Sistem	Sistem menormalkan nama (trim, abaikan kapitalisasi) dan memeriksa keunikan.
4	Sistem	Sistem memvalidasi satuan g/ml/pcs.
5	Sistem	Sistem menyimpan dan menampilkan daftar terbaru.

Alur alternatif

• Nama bahan duplikat setelah normalisasi: ditolak.

• Satuan di luar g/ml/pcs: ditolak.

UC-17 — Kelola menu

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer sudah login.
Pascakondisi sukses	Nama, harga jual, dan status menu tersimpan/diperbarui.
Catatan / relasi	Extend: Nonaktifkan/Aktifkan menu. Nonaktif membuat menu tidak dapat dipesan; pesanan yang sudah dibuat tetap diproses. Saat diaktifkan, status menjadi Aktif atau Habis sesuai kecukupan stok.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer membuka daftar menu dan memilih tambah/ubah.
2	Manajer	Manajer mengisi nama dan harga jual.
3	Sistem	Sistem memvalidasi dan menyimpan menu.
4	Sistem	Sistem menampilkan daftar terbaru.

Alur alternatif

• Menu baru tanpa resep tetap tersimpan tetapi belum dapat dipesan.

• Harga baru hanya berlaku untuk pesanan berikutnya; struk/laporan lama memakai snapshot.

UC-18 — Kelola resep

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer login; menu dan bahan tersedia.
Pascakondisi sukses	Resep tersimpan dan status ketersediaan menu diperbarui.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer memilih menu dan membuka pengelolaan resep.
2	Manajer	Manajer menambahkan satu atau lebih bahan serta takaran dalam satuan dasar.
3	Sistem	Sistem memvalidasi resep minimal satu bahan dengan takaran valid.
4	Sistem	Sistem menyimpan relasi resep menu-bahan.
5	Sistem	Sistem memperbarui status menu.

Alur alternatif

• Satu bahan dapat dipakai banyak menu; takaran dicatat per menu.

• Menu tanpa resep tetap tampil tetapi tidak dapat dipesan.

UC-19 — Atur batas minimum

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer login; bahan tersedia.
Pascakondisi sukses	Batas minimum tersimpan dan daftar bahan menipis diperbarui.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer memilih bahan dan mengisi batas minimum dalam g/ml/pcs.
2	Sistem	Sistem memvalidasi angka tidak negatif.
3	Sistem	Sistem menyimpan batas minimum.
4	Sistem	Sistem menandai bahan menipis bila stok ≤ batas minimum.
5	Manajer	Manajer membuka daftar bahan menipis.
6	Sistem	Sistem menampilkan daftar terbaru.

Alur alternatif

• Nilai bukan angka atau negatif: ditolak.

UC-20 — Mencatat stok masuk

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer login; bahan tersedia.
Pascakondisi sukses	Catatan StokMasuk tersimpan, stok bertambah, status menu diperbarui.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer memilih bahan, tanggal, dan jumlah pembelian.
2	Sistem	Sistem memvalidasi jumlah > 0.
3	Sistem	Sistem menyimpan catatan StokMasuk berisi bahan, user, tanggal, jumlah.
4	Sistem	Sistem menambah stok bahan.
5	Sistem	Sistem memperbarui status menu bila stok cukup.

Alur alternatif

• Jumlah nol, negatif, atau bukan angka: ditolak.

UC-21 — Lihat HPP dan margin

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer login; menu memiliki resep.
Pascakondisi sukses	HPP dan margin per menu tampil dengan tanggal harga bahan.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer membuka halaman HPP dan margin.
2	Sistem	Sistem menghitung HPP = jumlah (takaran × harga bahan per satuan dasar).
3	Sistem	Sistem menghitung margin = harga jual – HPP.
4	Sistem	Sistem menampilkan HPP, margin, dan tanggal pembaruan harga.

Alur alternatif

• Supplier gagal diakses: harga terakhir tersimpan dipakai dan tanggal pembaruannya ditampilkan.

UC-22 — Melihat laporan

Aktor	Manajer
Platform	Web
Prakondisi	Manajer sudah login.

Pascakondisi sukses	Laporan yang dipilih ditampilkan.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer memilih laporan penjualan per menu, bahan menipis, atau margin per menu.
2	Sistem	Untuk laporan penjualan, Manajer memilih periode.
3	Sistem	Sistem menyusun laporan; penjualan memakai snapshot transaksi, bukan harga menu saat ini.
4	Sistem	Sistem menampilkan laporan.

Alur alternatif

• Tidak ada data: laporan kosong dengan keterangan.

• Role selain Manajer: server menolak 403.

UC-23 — Sinkron harga Supplier

Aktor	Manajer; Layanan Supplier (API)
Platform	Web / REST API
Prakondisi	Manajer login; URL Supplier dan API key tersedia di konfigurasi server.
Pascakondisi sukses	Harga per satuan dasar dan tanggal pembaruan disimpan; HPP/margin dapat dihitung ulang.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Manajer	Manajer menekan Sinkron Harga Supplier.
2	Sistem	Sistem membaca URL dan API key dari konfigurasi server.
3	Sistem	Sistem memanggil Supplier dengan batas waktu (timeout).
4	Layanan Supplier	Supplier memverifikasi API key dan mengirim harga terbaru.
5	Sistem	Sistem mengonversi harga ke satuan dasar, menyimpan harga dan tanggal pembaruan.
6	Sistem	Sistem menghitung ulang HPP dan margin.
7	Manajer	Manajer melihat hasil sinkronisasi.

Alur alternatif

• Supplier tidak terjangkau, timeout, respons tidak valid, atau API key ditolak: harga terakhir tidak ditimpa; sistem memakai harga tersimpan dan menampilkan tanggal pembaruan terakhir.

D. Use Case Pendukung (CLI)

UC-24 — Impor data awal CSV dan seeder data demo

Aktor	Pelaksana (CLI)
Platform	CLI
Prakondisi	Database tersedia; bahan.csv, menu.csv, resep.csv tersedia.
Pascakondisi sukses	Data awal terimpor; akun Kasir/Manajer demo tersedia; stok Susu UHT demo = 300 ml.
Catatan / relasi	Urutan wajib: migrasi → impor CSV → seeder. UC-24 adalah proses CLI pendukung, tidak digambar sebagai oval di Use Case Diagram.

Alur utama

No.	Pelaku	Langkah
1	Pelaksana (CLI)	Pelaksana menjalankan migrasi, lalu impor CSV.
2	Sistem	Sistem membaca bahan.csv, membersihkan spasi nama dan mengabaikan kapitalisasi.
3	Sistem	Sistem menormalkan satuan ke g/ml/pcs; kg dan liter dikali 1000, harga disesuaikan per satuan dasar.
4	Sistem	Sistem menyimpan bahan dengan batas minimum awal 0.
5	Sistem	Sistem mengimpor menu.csv.
6	Sistem	Sistem membaca resep.csv dan mencocokkan nama bahan.
7	Sistem	Sistem menyimpan baris resep yang bahan acuannya ditemukan.
8	Pelaksana (CLI)	Pelaksana menjalankan seeder setelah impor.
9	Sistem	Sistem membuat akun Kasir/Manajer dan mengatur Susu UHT menjadi 300 ml.

Alur alternatif

• Nama bahan tidak cocok persis: cari kandidat mirip; gunakan hanya kandidat unik yang melewati ambang kemiripan yang ditentukan di README.

• Bahan tidak terdaftar: baris resep dilewati.

• Menu tanpa resep tetap diimpor tetapi tidak dapat dipesan.

• Seeder diulang: tidak menggandakan data, tidak menghapus hasil impor, dan tidak membuat pesanan/uji baru.

E. Ringkasan aturan include / extend

Validasi stok bahan (UC-05 dan UC-11): jumlahkan kebutuhan bahan seluruh item, cek dalam satu transaksi database, tolak seluruh pesanan bila stok kurang. Pilih meja dan metode pembayaran (UC-05): meja 1–10, Tunai atau QRIS. Hitung total dan struk (UC-11): subtotal, service 5%, pajak 10% dari subtotal + service, total; simpan snapshot. Pembatalan stok bahan (UC-13): kembalikan takaran × porsi untuk pesanan berstatus Baru. Nonaktifkan/aktifkan menu (UC-17): menu Nonaktif tidak dapat dipesan; saat diaktifkan status mengikuti kecukupan stok.

F. Contoh perhitungan

Subtotal Rp100.000 → service 5% = Rp5.000 → pajak 10% × Rp105.000 = Rp10.500 → total Rp115.500. Contoh stok demo: Susu UHT 300 ml. Kebutuhan bahan seluruh item dijumlahkan; jika melebihi stok, pesanan ditolak dan stok tidak berubah.

G. Hak akses

Fungsi	Pelanggan APK	Kasir Web	Manajer Web
Registrasi sendiri	Ya	Tidak	Tidak
Login/logout/ganti password sendiri	Ya	Ya	Ya
Membuat pesanan	Ya	Ya	Tidak
Mengubah status / membatalkan pesanan	Tidak	Ya	Tidak
Melihat status dan struk	Pesanan sendiri	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Daftar menu	Dalam UC-05	Ya	Sesuai hak lihat menu
Reset password Pelanggan	Tidak	Ya	Tidak
Kelola bahan/menu/resep/batas minimum/stok masuk	Tidak	Tidak	Ya
HPP, margin, laporan, sinkron Supplier	Tidak	Tidak	Ya

Pemeriksaan role dilakukan di server pada setiap halaman web dan endpoint REST API. Akses yang tidak berwenang ditolak dengan HTTP 403. Pelanggan hanya dapat membaca pesanan miliknya berdasarkan pelanggan_id dari token login.

H. Fitur opsional (nilai tambah)

O1 Ukuran Reguler/Large minuman: Large +Rp5.000; takaran g/ml ×1,5; pcs tetap. O2 Happy hour: diskon 20% kategori Minuman pukul 14.00–sebelum 16.00; service dan pajak dihitung dari subtotal setelah diskon. O3 Penyesuaian stok rusak/opname memerlukan alasan. O4 Laporan jam ramai: jumlah pesanan per jam. O5 Reset password lewat email lokal tiruan; hanya jika benar-benar dikerjakan.

I. Pemetaan ke Use Case Diagram

UC-01 Registrasi akun; UC-02 Login dengan no. HP; UC-03 Ganti password; UC-04 Logout; UC-05 Memesan menu; UC-06 Pantau status pesanan sendiri; UC-07 Lihat struk pesanan sendiri; UC-08 Login staf; UC-09 Logout staf; UC-10 Ganti password sendiri; UC-11 Membuat pesanan; UC-12 Mengubah status pesanan; UC-13 Membatalkan pesanan; UC-14 Lihat daftar menu (Kasir); UC-15 Reset password pelanggan; UC-16 Kelola bahan; UC-17 Kelola menu (extend nonaktifkan/aktifkan); UC-18 Kelola resep; UC-19 Atur batas minimum; UC-20 Mencatat stok masuk; UC-21 Lihat HPP dan margin; UC-22 Melihat laporan; UC-23 Sinkron harga Supplier. UC-24 adalah proses CLI pendukung dan tidak digambar pada diagram.

Catatan: Pelanggan melihat menu sebagai bagian dari UC-05; oval Lihat daftar menu pada diagram terhubung ke Kasir. Hubungan include/extend mengikuti gambar Use Case Diagram.